

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. User Stories

La presente sección consolida el conjunto completo de Epics, User Stories, Landing Page Stories y Technical Stories que definen los requerimientos funcionales del sistema VitalTrek. Los requerimientos han sido identificados a partir del análisis realizado en los capítulos previos, considerando los hallazgos del Needfinding, las características de los segmentos objetivo, el resultado del análisis competitivo y las brechas detectadas en las soluciones existentes del mercado.

Para garantizar la coherencia del lenguaje a lo largo del documento, se establecen dos términos clave del dominio. El término **tour** se refiere a la configuración comercial del recorrido tal como es ofrecido por la agencia, incluyendo su ruta, checkpoints, información asociada y participantes. El término **expedición** se refiere a la instancia activa de un tour, es decir, al recorrido en ejecución durante el cual se generan datos de ubicación, telemetría e incidentes. Esta distinción se mantiene de forma consistente en todas las historias de la presente sección.

El cuadro presentado a continuación incluye historias agrupadas en tres categorías. La primera corresponde a las User Stories de la aplicación web y móvil, organizadas en Epics funcionales que reflejan los cinco bounded contexts del sistema: **Identity & Access**, **Tour Management**, **Navigation & Exploration**, **Safety & Monitoring** y **Notification & Profile**. Estas historias están redactadas desde la perspectiva de los roles definidos en el dominio del problema: turista, administrador de agencia, guía de tour y usuario registrado. La segunda categoría corresponde a las Landing Page Stories, redactadas desde el rol visitante o subconjuntos por segmento objetivo, que recogen los requerimientos del sitio web estático orientado a comunicar la propuesta de valor de la plataforma. La tercera categoría corresponde a las Technical Stories, redactadas desde el rol developer, que documentan los requerimientos técnicos asociados a los endpoints del RESTful API que sustentan la operación del sistema.

Cada historia incluye su descripción en formato estándar y un conjunto de criterios de aceptación redactados siguiendo la estructura Gherkin (Given-When-Then). Los criterios de aceptación se han redactado en tiempo presente, tercera persona, sin referencia a detalles de interfaz de usuario, garantizando que sean comprobables mediante pruebas funcionales. Las únicas excepciones a esta estructura corresponden a reglas de negocio o restricciones que no dependen de condiciones específicas, las cuales se declaran de forma directa cuando aplican.

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
EP01	Identity & Access	Agrupar las funcionalidades relacionadas con el registro, autenticación, verificación, recuperación de credenciales,	—	—

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
		gestión de sesiones y ciclo de vida de la cuenta de los usuarios de la plataforma.		
US01	Registro de turista		Escenario 1: Registro exitoso Given que el turista proporciona información válida y completa When envía la solicitud de registro Then el sistema crea la cuenta correctamente y retorna confirmación de registro	EP01
		Como turista, quiero registrarme en la plataforma para acceder a los tours y funcionalidades disponibles del sistema.	Escenario 2: Registro mediante autenticación externa Given que el turista opta por registrarse mediante una cuenta de Google válida When autoriza el acceso a sus datos Then el sistema crea la cuenta automáticamente con la información obtenida del proveedor externo y autentica al turista	
			Escenario 3: Correo ya registrado Given que el correo proporcionado ya existe en el sistema When el turista envía la solicitud de registro Then el sistema retorna un error indicando que el correo ya se encuentra registrado	
US02	Registro de administrador de agencia	Como administrador de agencia, quiero registrar mi agencia en la plataforma para gestionar tours y monitorear a los turistas asignados.	Escenario 1: Registro exitoso Given que el administrador de agencia proporciona información válida de la empresa When envía la solicitud de registro Then el sistema crea la cuenta con el rol correspondiente y retorna confirmación Escenario 2: Correo duplicado	EP01

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US03	Inicio de sesión	Como usuario registrado, quiero iniciar sesión de forma segura para acceder a las funcionalidades de la plataforma según mi rol.	Given que el correo proporcionado ya está asociado a una cuenta existente When el administrador de agencia envía la solicitud de registro Then el sistema retorna un error indicando que el correo ya está registrado	EP01
			Escenario 3: Datos inválidos Given que el administrador de agencia ingresa datos con formato incorrecto When envía la solicitud de registro Then el sistema retorna un error indicando los campos con formato inválido	
			Escenario 1: Credenciales válidas Given que el usuario registrado proporciona credenciales correctas When envía la solicitud de autenticación Then el sistema valida las credenciales y retorna un token de acceso con el rol asociado	
US03	Inicio de sesión	Como usuario registrado, quiero iniciar sesión de forma segura para acceder a las funcionalidades de la plataforma según mi rol.	Escenario 2: Credenciales inválidas Given que el usuario registrado proporciona credenciales incorrectas When envía la solicitud de autenticación Then el sistema retorna un error sin revelar cuál de los campos es incorrecto	EP01
			Escenario 3: Cuenta inactiva Given que la cuenta del usuario se encuentra deshabilitada When el usuario envía la solicitud de autenticación Then el sistema retorna un error indicando que la cuenta no está activa	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US04	Recuperación de contraseña	Como usuario registrado, quiero recuperar mi contraseña para no perder el acceso a mi cuenta en la plataforma.	Escenario 1: Solicitud exitosa Given que el usuario registrado proporciona un correo válido y registrado When envía la solicitud de recuperación Then el sistema genera un enlace de recuperación con vigencia limitada y lo envía al correo indicado	EP01
			Escenario 2: Enlace expirado Given que el enlace de recuperación ha superado su tiempo de validez When el usuario intenta utilizarlo Then el sistema retorna un error indicando que el enlace ya no es válido	
			Escenario 3: Correo no registrado Given que el correo proporcionado no existe en el sistema When el usuario envía la solicitud de recuperación Then el sistema retorna un error indicando que el correo no está registrado	
US05	Verificación de correo electrónico	Como turista, quiero verificar mi correo electrónico tras el registro para confirmar la validez de mi cuenta.	Escenario 1: Verificación exitosa Given que el turista recibe el enlace de verificación tras el registro When confirma la verificación mediante el enlace Then el sistema activa la cuenta del turista y retorna confirmación	EP01
			Escenario 2: Enlace expirado Given que el enlace de verificación ha superado su tiempo de validez When el turista intenta utilizarlo Then el sistema retorna un error e indica al turista que puede solicitar un nuevo enlace de verificación	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US06	Cambio de contraseña	Como usuario registrado, quiero cambiar mi contraseña para mantener la seguridad de mi cuenta.	Escenario 3: Reenvío de correo de verificación Given que el turista solicita el reenvío del correo de verificación When el sistema procesa la solicitud Then el sistema genera un nuevo enlace de verificación y lo envía al correo registrado	EP01
			Escenario 1: Cambio exitoso Given que el usuario registrado proporciona la contraseña actual correcta y una nueva contraseña válida When envía la solicitud de cambio Then el sistema actualiza la contraseña correctamente e invalida las sesiones activas distintas a la actual	
			Escenario 2: Contraseña actual incorrecta Given que el usuario registrado proporciona una contraseña actual incorrecta When envía la solicitud de cambio Then el sistema retorna un error indicando que la contraseña actual es incorrecta	
US07	Cierre de sesiones activas	Como usuario registrado, quiero cerrar todas mis sesiones activas en otros dispositivos	Escenario 3: Nueva contraseña no cumple requisitos Given que la nueva contraseña no cumple los requisitos de seguridad definidos When el usuario envía la solicitud de cambio Then el sistema retorna un error indicando los requisitos no cumplidos	EP01
			Escenario 1: Cierre exitoso Given que el usuario registrado tiene sesiones activas en otros dispositivos When solicita el cierre de sesiones Then el sistema invalida todos los	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
		para proteger mi cuenta.	tokens de sesión activos distintos al actual Escenario 2: Sin sesiones adicionales Given que el usuario registrado no tiene otras sesiones activas When solicita el cierre de sesiones Then el sistema retorna una respuesta indicando que no existen sesiones adicionales que cerrar Escenario 3: Desactivación de cuenta Given que el usuario registrado confirma la desactivación de su cuenta When envía la solicitud de desactivación Then el sistema marca la cuenta como inactiva, invalida todas las sesiones activas y retorna confirmación	
US08	Vincular dispositivo wearable	Como turista, quiero vincular un dispositivo wearable a mi cuenta para que el sistema capture mis signos vitales durante la expedición.	Escenario 1: Vinculación exitosa Given que el turista dispone de un wearable compatible y proporciona el identificador del dispositivo When envía la solicitud de vinculación Then el sistema asocia el dispositivo a la cuenta del turista y retorna confirmación Escenario 2: Dispositivo ya vinculado Given que el identificador del dispositivo ya está asociado a otra cuenta When el turista envía la solicitud de vinculación Then el sistema retorna un error indicando que el dispositivo ya está vinculado Escenario 3: Desvinculación durante expedición activa Given que el dispositivo está	EP01

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			transmitiendo datos durante una expedición activa When el turista envía la solicitud de desvinculación Then el sistema retorna un error indicando que no es posible desvincular un dispositivo activo durante una expedición	
EP02	Tour Management	Agrupar las funcionalidades de creación, edición, eliminación, duplicación, asignación y consulta de tours por parte del administrador de agencia, así como la búsqueda, filtrado y confirmación de asistencia por parte del turista.	—	—
US09	Crear tour	Como administrador de agencia, quiero crear un tour para organizar rutas y ponerlas a disposición de los turistas.	Escenario 1: Creación exitosa Given que el administrador de agencia proporciona información válida y completa del tour When envía la solicitud de creación Then el sistema registra el tour correctamente y retorna confirmación Escenario 2: Campos obligatorios incompletos Given que el administrador de agencia omite campos obligatorios When envía la solicitud de creación Then el sistema retorna un error indicando los campos requeridos faltantes Escenario 3: Datos con formato	EP02

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US10	Editar tour	Como administrador de agencia, quiero editar la información de un tour para mantener actualizados los datos del recorrido.	inválido Given que el administrador de agencia ingresa datos con formato incorrecto When envía la solicitud de creación Then el sistema retorna un error indicando los campos con formato inválido	EP02
			Escenario 1: Edición exitosa Given que el administrador de agencia modifica información válida de un tour existente When envía la solicitud de actualización Then el sistema aplica los cambios correctamente y retorna confirmación	
			Escenario 2: Datos inválidos Given que el administrador de agencia ingresa datos con formato incorrecto When envía la solicitud de actualización Then el sistema retorna un error indicando los campos con formato inválido	
US11	Eliminar tour	Como administrador de agencia, quiero eliminar un tour para mantener actualizado el catálogo de la agencia.	Escenario 3: Tour no encontrado Given que el administrador de agencia intenta modificar un tour inexistente When envía la solicitud de actualización Then el sistema retorna un error indicando que el recurso no existe	EP02
			Escenario 1: Eliminación exitosa Given que el administrador de agencia confirma la eliminación de un tour existente When envía la solicitud de eliminación Then el sistema elimina el tour de forma permanente y retorna confirmación Escenario 2: Tour con expedición en curso Given que el administrador de agencia	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			intenta eliminar un tour cuya expedición se encuentra activa When envía la solicitud de eliminación Then el sistema retorna un error indicando que no es posible eliminar un tour con expedición activa Escenario 3: Tour no encontrado Given que el administrador de agencia intenta eliminar un tour inexistente When envía la solicitud de eliminación Then el sistema retorna un error indicando que el recurso no existe	
			Escenario 1: Duplicación exitosa Given que el administrador de agencia selecciona un tour existente When envía la solicitud de duplicación Then el sistema crea una copia del tour con estado borrador y retorna confirmación	
US12	Duplicar tour	Como administrador de agencia, quiero duplicar un tour existente para crear uno nuevo basado en una configuración previamente validada.	Escenario 2: Tour origen no disponible Given que el administrador de agencia intenta duplicar un tour eliminado o inaccesible When envía la solicitud de duplicación Then el sistema retorna un error indicando que el tour origen no existe Escenario 3: Error durante la duplicación Given que ocurre un fallo interno al procesar la duplicación When el administrador de agencia envía la solicitud Then el sistema retorna un error indicando que la operación no pudo completarse	EP02
US13	Asignar turistas a un tour	Como administrador de	Escenario 1: Asignación exitosa Given que el administrador de agencia	EP02

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
		agencia, quiero asignar turistas a un tour para conformar el grupo de participantes del recorrido. Escenario 2: Turista ya asignado Given que el turista seleccionado ya pertenece al tour When el administrador de agencia envía la solicitud de asignación Then el sistema registra la asignación correctamente y retorna confirmación Escenario 3: Tour cerrado o cancelado Given que el tour se encuentra cerrado o cancelado When el administrador de agencia intenta asignar turistas Then el sistema retorna un error indicando que el tour no acepta nuevas asignaciones		
US14	Desasignar turista de un tour	Como administrador de agencia, quiero desasignar a un turista de un tour para actualizar la composición del grupo.	Escenario 1: Desasignación exitosa Given que el administrador de agencia selecciona un turista asignado a un tour When envía la solicitud de desasignación Then el sistema retira al turista del tour y retorna confirmación Escenario 2: Expedición ya iniciada Given que el administrador de agencia intenta desasignar a un turista de un tour cuya expedición se encuentra en curso When envía la solicitud de desasignación Then el sistema requiere confirmación	EP02

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US15	Confirmar asistencia	Como turista, quiero confirmar mi asistencia a un tour para asegurar mi participación en el recorrido.	adicional antes de procesar la solicitud	EP02
			Escenario 3: Turista no asignado al tour Given que el turista seleccionado no pertenece al tour indicado When el administrador de agencia envía la solicitud de desasignación Then el sistema retorna un error indicando que el turista no está asignado a ese tour	
			Escenario 1: Confirmación exitosa Given que el turista está asignado a un tour disponible When envía la solicitud de confirmación de asistencia Then el sistema actualiza el estado de participación correctamente	
US16	Buscar y filtrar tours	Como turista, quiero buscar y filtrar los tours disponibles para encontrar opciones	Escenario 2: Cancelación de participación Given que el turista ha confirmado previamente su asistencia When envía la solicitud de cancelación Then el sistema actualiza el estado de participación y notifica al administrador de agencia	EP02
			Escenario 3: Expedición ya iniciada Given que la expedición del tour al que pertenece el turista ya ha comenzado When el turista envía la solicitud de cancelación Then el sistema retorna un error indicando que no es posible modificar la participación	
US16	Buscar y filtrar tours	Como turista, quiero buscar y filtrar los tours disponibles para encontrar opciones	Escenario 1: Búsqueda con resultados Given que el turista proporciona un término de búsqueda válido When el sistema procesa la consulta	EP02

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
		acordes a mis intereses y preferencias.	Then el sistema retorna los tours cuya información coincide con el término ingresado Escenario 2: Filtro con resultados Given que el turista aplica criterios de filtrado válidos When el sistema procesa la consulta Then el sistema retorna los tours que cumplen los criterios indicados Escenario 3: Búsqueda sin coincidencias Given que el término o criterios proporcionados no coinciden con ningún tour disponible When el sistema procesa la consulta Then el sistema retorna una respuesta vacía indicando que no hay coincidencias	
US17	Consultar detalle del tour	Como turista, quiero acceder a la información completa de un tour para tomar una decisión informada antes de participar.	Escenario 1: Consulta exitosa Given que el tour solicitado existe en el sistema When el turista solicita el detalle Then el sistema retorna la información completa del recorrido incluyendo ruta, checkpoints y dificultad Escenario 2: Tour no encontrado Given que el tour solicitado no existe en el sistema When el turista solicita el detalle Then el sistema retorna un error indicando que el recurso no existe Escenario 3: Consulta de turistas asignados Given que el administrador de agencia solicita la lista de turistas de un tour existente When el sistema procesa la solicitud	EP02

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			Then el sistema retorna los datos relevantes de cada turista asignado junto con su estado de confirmación	
US18	Consultar tours de la agencia	Como administrador de agencia, quiero consultar todos los tours registrados por mi agencia para gestionarlos de forma centralizada.	Escenario 1: Consulta con resultados Given que la agencia tiene tours registrados en el sistema When el administrador de agencia solicita la consulta Then el sistema retorna el listado completo de tours con su estado actual Escenario 2: Filtro por estado Given que el administrador de agencia aplica un filtro por estado del tour When el sistema procesa la consulta Then el sistema retorna únicamente los tours que coinciden con el estado indicado Escenario 3: Sin tours registrados Given que la agencia no tiene tours registrados When el administrador de agencia solicita la consulta Then el sistema retorna una respuesta vacía indicando la ausencia de tours	EP02
EP03	Navigation & Exploration	Agrupar las funcionalidades relacionadas con la ejecución de expediciones, navegación de ruta, visualización de checkpoints, progreso del recorrido, registro de experiencias, consulta de clima y operación en campo por parte del guía de tour.	—	—

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US19	Iniciar expedición	Como guía de tour, quiero marcar el inicio de la expedición para activar el monitoreo y registro del recorrido.	Escenario 1: Inicio exitoso Given que el guía de tour está asignado a un tour pendiente de iniciar When envía la solicitud de inicio Then el sistema activa la expedición y retorna confirmación	EP03
			Escenario 2: Expedición ya iniciada Given que la expedición del tour seleccionado ya se encuentra activa When el guía de tour envía la solicitud de inicio Then el sistema retorna un error indicando que la expedición ya se encuentra en curso	
			Escenario 3: Guía no asignado al tour Given que el guía de tour no está asignado al tour que intenta iniciar When envía la solicitud de inicio Then el sistema retorna un error indicando que no tiene permisos para iniciar esa expedición	
US20	Visualizar ruta del tour	Como turista, quiero acceder a la ruta del tour para orientarme durante el recorrido.	Escenario 1: Acceso con conexión Given que el turista tiene una expedición activa asignada y conexión disponible When solicita la información de la ruta Then el sistema retorna los datos completos del recorrido	EP03
			Escenario 2: Acceso sin conexión Given que el turista descargó previamente la ruta y no tiene conexión When solicita la información de la ruta Then el sistema retorna los datos desde el almacenamiento local	
			Escenario 3: Ruta no disponible Given que el turista no tiene una expedición activa y no ha descargado	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			ninguna ruta When solicita la información Then el sistema retorna un error indicando que no hay rutas disponibles	
US21	Descargar ruta offline	Como turista, quiero descargar la información de la ruta de un tour para utilizarla sin conexión durante el recorrido.	Escenario 1: Descarga exitosa Given que el turista solicita la descarga de una ruta disponible When el sistema procesa la solicitud Then el sistema almacena la información localmente y retorna confirmación	EP03
			Escenario 2: Acceso posterior sin conexión Given que el turista descargó previamente la información y no tiene conexión When solicita acceso a la ruta Then el sistema retorna la información desde el almacenamiento local sin requerir conexión	
			Escenario 3: Ruta no disponible para descarga Given que el turista intenta descargar una ruta que no existe en el sistema When el sistema procesa la solicitud Then el sistema retorna un error indicando que la ruta no está disponible	
US22	Visualizar checkpoints del recorrido	Como turista, quiero conocer los checkpoints del tour para identificar mi progreso durante el recorrido.	Escenario 1: Consulta de checkpoints Given que el turista tiene una expedición activa When solicita la información de checkpoints Then el sistema retorna los checkpoints diferenciando los completados de los pendientes Escenario 2: Checkpoint detectado automáticamente	EP03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US23	Visualizar progreso del recorrido	Como turista, quiero consultar mi avance en el tour para conocer cuánto resta por completar.	Given que el turista se aproxima a un checkpoint registrado When el sistema procesa la proximidad Then el sistema marca el checkpoint como completado y actualiza el progreso del turista	EP03
			Escenario 3: Sin expedición activa Given que el turista no tiene una expedición activa When solicita la información de checkpoints Then el sistema retorna un error indicando que no existe una expedición activa asociada	
			Escenario 1: Consulta de progreso Given que el turista tiene una expedición activa When solicita la información de progreso Then el sistema retorna el porcentaje completado y los checkpoints restantes	
US24	Registrar checkpoint	Como guía de tour, quiero registrar	Escenario 2: Actualización automática Given que el turista completa un tramo o checkpoint del recorrido When el sistema procesa el evento Then el sistema actualiza el porcentaje de avance del turista	EP03
			Escenario 3: Recorrido completado Given que el turista ha completado todos los checkpoints de la expedición When el sistema procesa el último evento de progreso Then el sistema retorna un porcentaje de avance del cien por ciento y notifica la finalización del recorrido	
US24	Registrar checkpoint	Como guía de tour, quiero registrar	Escenario 1: Registro exitoso Given que el guía de tour confirma el	EP03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
	manual	manualmente el paso del grupo por un checkpoint para garantizar la trazabilidad cuando la detección automática no es posible.	paso del grupo por un checkpoint válido When envía la solicitud de registro Then el sistema marca el checkpoint como completado para el grupo y retorna confirmación Escenario 2: Checkpoint ya registrado Given que el checkpoint seleccionado ya está marcado como completado When el guía de tour envía la solicitud de registro Then el sistema retorna un error indicando que el checkpoint ya fue registrado Escenario 3: Checkpoint no pertenece a la expedición activa Given que el checkpoint seleccionado no pertenece a la expedición que el guía tiene activa When envía la solicitud de registro Then el sistema retorna un error indicando que el checkpoint no corresponde a la expedición en curso	
US25	Registrar experiencia del recorrido	Como turista, quiero registrar notas durante el tour para documentar mi experiencia.	Escenario 1: Registro exitoso Given que el turista proporciona contenido válido durante una expedición activa When envía la solicitud de registro Then el sistema almacena la información asociada al tour y al punto del recorrido Escenario 2: Consulta del historial Given que el turista solicita el historial de experiencias registradas When el sistema procesa la solicitud Then el sistema retorna las experiencias asociadas a los tours del turista	EP03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US26	Consultar clima del recorrido	Como turista, quiero consultar la información climática del recorrido para prepararme con el equipamiento adecuado.	Escenario 3: Sin expedición activa Given que el turista intenta registrar una experiencia sin tener una expedición activa When envía la solicitud de registro Then el sistema retorna un error indicando que no es posible registrar experiencias fuera de una expedición activa	EP03
			Escenario 1: Consulta con conexión Given que el turista solicita información climática con conexión activa When el sistema consulta el servicio externo de clima Then el sistema retorna información actualizada para la zona del recorrido	
			Escenario 2: Consulta sin conexión Given que el turista solicita información climática sin conexión When el sistema procesa la solicitud Then el sistema retorna la última información climática almacenada localmente Escenario 3: Servicio externo no disponible Given que el servicio externo de clima no responde When el sistema intenta obtener la información Then el sistema retorna un error indicando que el servicio no está disponible temporalmente	
US27	Sincronización asincrónica de datos offline	Como turista, quiero que los datos capturados durante la expedición se sincronicen	Escenario 1: Sincronización exitosa Given que el dispositivo del turista tiene datos almacenados localmente y recupera la conexión When el sistema procesa la sincronización	EP03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
		automáticamente al recuperar la conexión para no perder ningún registro generado.	Then el sistema transmite los datos al servidor y retorna confirmación Escenario 2: Datos duplicados Given que algunos registros ya fueron sincronizados previamente When el sistema procesa la sincronización Then el sistema descarta los duplicados y procesa únicamente los registros nuevos Escenario 3: Error durante la sincronización Given que ocurre un fallo durante la transmisión de datos When el sistema procesa la sincronización Then el sistema conserva los datos localmente y agenda un nuevo intento de transmisión	
US28	Finalizar expedición	Como guía de tour, quiero marcar la finalización de la expedición para cerrar formalmente el monitoreo del recorrido.	Escenario 1: Finalización exitosa Given que el guía de tour está asignado a una expedición activa When envía la solicitud de finalización Then el sistema cierra la expedición y retorna confirmación Escenario 2: Expedición ya finalizada Given que la expedición seleccionada ya se encuentra cerrada When el guía de tour envía la solicitud de finalización Then el sistema retorna un error indicando que la expedición ya fue finalizada Escenario 3: Finalización con progreso parcial Given que el turista no completó todos los checkpoints de la expedición	EP03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			When el guía envía la solicitud de finalización Then el sistema registra la expedición con el progreso alcanzado y la agrega al historial como completada parcialmente	
EP04	Safety & Monitoring	Agrupar las funcionalidades de monitoreo de ubicación, estado de salud, telemetría IoT, detección de anomalías, gestión de alertas y reporte de incidentes durante las expediciones.	—	—
US29	Monitorear ubicación de turistas	Como administrador de agencia, quiero consultar la ubicación de los turistas para supervisar su seguridad durante la expedición.	Escenario 1: Ubicaciones disponibles Given que existen registros de ubicación activos para los turistas de una expedición When el administrador de agencia solicita el estado de ubicación Then el sistema retorna las coordenadas actuales de cada turista Escenario 2: Turista sin señal Given que un turista ha dejado de transmitir datos de ubicación When el administrador de agencia solicita el estado Then el sistema retorna la última ubicación registrada junto con la marca de tiempo Escenario 3: Expedición sin datos activos Given que no existen registros de ubicación para la expedición consultada	EP04

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			When el administrador de agencia solicita el estado Then el sistema retorna una respuesta vacía indicando que no hay datos disponibles	
US30	Consultar estado general del grupo	Como administrador de agencia, quiero consultar el estado general de los turistas para detectar situaciones de riesgo durante la expedición.	Escenario 1: Estado consolidado disponible Given que existen datos activos de los participantes de una expedición When el administrador de agencia solicita el estado general Then el sistema retorna información consolidada del estado de cada participante Escenario 2: Anomalía detectada Given que el sistema identifica una condición fuera del rango establecido When procesa los datos del grupo Then el sistema genera una notificación de alerta al administrador de agencia responsable Escenario 3: Sin datos activos Given que la expedición no tiene participantes con datos activos When el administrador de agencia solicita el estado general Then el sistema retorna una respuesta indicando que no existen datos disponibles	EP04
US31	Recibir alertas por anomalías	Como administrador de agencia, quiero recibir alertas ante situaciones de riesgo para responder oportunamente durante las expediciones.	Escenario 1: Desvío de ruta detectado Given que un turista se encuentra fuera del área definida para el recorrido When el sistema procesa los datos de ubicación Then el sistema genera una alerta y la notifica al administrador de agencia responsable	EP04

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			Escenario 2: Pérdida de comunicación Given que un turista deja de transmitir datos durante un periodo superior al umbral configurado When el sistema detecta la interrupción Then el sistema genera una alerta de pérdida de conexión y la notifica al administrador de agencia	
			Escenario 3: Signos vitales fuera de rango Given que los datos biométricos de un turista superan los umbrales críticos configurados When el sistema procesa los datos Then el sistema genera una alerta preventiva de salud y la notifica al administrador de agencia	
US32	Consultar estado de salud básico	Como guía de tour, quiero consultar alertas básicas del estado de salud de los turistas para actuar oportunamente ante posibles emergencias.	Escenario 1: Datos biométricos disponibles Given que existen datos biométricos activos para los turistas de una expedición When el guía de tour solicita el estado de salud Then el sistema retorna el estado de salud básico de cada turista Escenario 2: Valores críticos detectados Given que el sistema identifica valores biométricos fuera del rango normal When procesa los datos del turista Then el sistema genera una alerta preventiva y la notifica al guía de tour responsable Escenario 3: Sin datos biométricos disponibles Given que el dispositivo del turista no	EP04

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			transmite datos biométricos When el guía de tour solicita el estado de salud Then el sistema retorna el último estado registrado junto con la marca de tiempo	
US33	Reportar incidente	Como turista, quiero reportar incidentes para alertar oportunamente al personal responsable durante la expedición.	Escenario 1: Reporte con conexión Given que el turista genera un reporte con información válida y tiene conexión activa When envía el reporte Then el sistema registra el incidente y notifica al administrador de agencia responsable Escenario 2: Reporte sin conexión Given que el dispositivo del turista no tiene conexión a internet When el turista envía el reporte Then el sistema almacena el incidente localmente y lo sincroniza cuando se recupera la conexión Escenario 3: Información incompleta Given que el turista envía un reporte con campos obligatorios faltantes When el sistema procesa la solicitud Then el sistema retorna un error indicando los campos requeridos	EP04
US34	Reportar incidente desde el rol guía	Como guía de tour, quiero reportar incidentes detectados en campo para informar oportunamente al administrador de agencia.	Escenario 1: Reporte exitoso con conexión Given que el guía de tour proporciona información válida del incidente y tiene conexión When envía el reporte Then el sistema registra el incidente y notifica al administrador de agencia responsable Escenario 2: Reporte sin conexión Given que el dispositivo del guía de	EP04

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US35	Recibir datos biométricos del wearable	Como turista, quiero que el sistema reciba los datos biométricos capturados por mi wearable para que sean utilizados en el monitoreo de mi salud durante la expedición.	tour no tiene conexión When envía el reporte Then el sistema almacena el incidente localmente y lo sincroniza al recuperar la conexión	
			Escenario 3: Resolución de incidente Given que el administrador de agencia recibe un incidente reportado When registra la resolución con una nota válida Then el sistema actualiza el estado del incidente a resuelto y retorna confirmación	
			Escenario 1: Recepción exitosa Given que el wearable transmite datos biométricos válidos durante una expedición activa When el sistema procesa la transmisión Then el sistema registra los datos asociados al turista y a la expedición correspondiente	
US35	Recibir datos biométricos del wearable	Como turista, quiero que el sistema reciba los datos biométricos capturados por mi wearable para que sean utilizados en el monitoreo de mi salud durante la expedición.	Escenario 2: Datos con formato inválido Given que el wearable transmite datos con formato incorrecto When el sistema procesa la transmisión Then el sistema descarta los datos y registra un evento de error	EP04
			Escenario 3: Sin expedición activa Given que el turista no tiene una expedición activa en el momento de la transmisión When el sistema recibe los datos Then el sistema descarta los datos y registra un evento informativo indicando que no había una expedición activa	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US36	Consultar estado del wearable	Como turista, quiero consultar el estado de mi wearable para verificar su nivel de batería y conectividad antes de iniciar el recorrido.	Escenario 1: Estado disponible Given que el wearable está vinculado y activo When el turista solicita el estado del dispositivo Then el sistema retorna información sobre nivel de batería, conectividad y última sincronización	EP04
			Escenario 2: Dispositivo desconectado Given que el wearable no está transmitiendo datos When el turista solicita el estado del dispositivo Then el sistema retorna el último estado registrado junto con la marca de tiempo	
			Escenario 3: Dispositivo no vinculado Given que el turista no tiene ningún wearable vinculado a su cuenta When solicita el estado del dispositivo Then el sistema retorna un error indicando que no existe un dispositivo asociado a la cuenta	
US37	Exportar reportes de expedición	Como administrador de agencia, quiero exportar reportes de las expediciones para analizar la información operativa.	Escenario 1: Exportación exitosa Given que existen datos disponibles para la expedición solicitada When el administrador de agencia solicita la exportación Then el sistema genera correctamente el archivo con la información de la expedición	EP04
			Escenario 2: Sin datos disponibles Given que no existen datos registrados para la expedición solicitada When el administrador de agencia solicita la exportación Then el sistema retorna un error	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			indicando que no hay información disponible para exportar	
			Escenario 3: Formato de exportación inválido Given que el administrador de agencia solicita un formato de exportación no soportado When el sistema procesa la solicitud Then el sistema retorna un error indicando los formatos disponibles	
EP05	Notification & Profile	Agrupar las funcionalidades relacionadas con la administración del perfil personal del usuario, la configuración de preferencias de notificaciones y la recepción de notificaciones relevantes sobre eventos del sistema.	—	—
US38	Gestionar perfil personal	Como usuario registrado, quiero gestionar mi información personal para mantener actualizados los datos asociados a mi cuenta.	Escenario 1: Actualización exitosa Given que el usuario proporciona información válida When envía la solicitud de actualización Then el sistema aplica los cambios correctamente y retorna confirmación Escenario 2: Datos inválidos Given que el usuario ingresa información con formato incorrecto When envía la solicitud de actualización Then el sistema retorna un error indicando los campos con formato inválido Escenario 3: Campos obligatorios	EP05

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			vacíos Given que el usuario omite campos obligatorios When envía la solicitud de actualización Then el sistema retorna un error indicando los campos requeridos faltantes	
			Escenario 1: Actualización exitosa Given que el usuario proporciona un archivo de imagen con formato y tamaño válidos When envía la solicitud de actualización Then el sistema almacena la imagen y la asocia al perfil del usuario	
US39	Actualizar foto de perfil	Como usuario registrado, quiero actualizar mi foto de perfil para personalizar mi cuenta en la plataforma.	Escenario 2: Formato de archivo inválido Given que el usuario proporciona un archivo con extensión no soportada When envía la solicitud de actualización Then el sistema retorna un error indicando los formatos de imagen aceptados	EP05
			Escenario 3: Tamaño de archivo excedido Given que el archivo proporcionado supera el tamaño máximo permitido When el sistema procesa la solicitud Then el sistema retorna un error indicando el límite de tamaño permitido	
US40	Configurar preferencias de notificaciones	Como usuario registrado, quiero configurar las preferencias de notificaciones para recibir únicamente las que considero relevantes.	Escenario 1: Configuración exitosa Given que el usuario proporciona preferencias válidas When envía la solicitud de configuración Then el sistema aplica las preferencias y retorna confirmación	EP05
			Escenario 2: Restaurar preferencias	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
por defecto Given que el usuario solicita restablecer las preferencias a los valores predeterminados When el sistema procesa la solicitud Then el sistema aplica la configuración por defecto y retorna confirmación Escenario 3: Configuración inválida Given que el usuario proporciona preferencias con formato incorrecto When envía la solicitud de configuración Then el sistema retorna un error indicando los parámetros inválidos				
US41	Recibir notificaciones de seguridad	Como usuario registrado, quiero recibir notificaciones de alerta de seguridad para mantenerme informado sobre eventos críticos relacionados con mi expedición.	Escenario 1: Notificación generada por alerta Given que el sistema detecta una condición crítica asociada a la expedición del usuario When procesa el evento de seguridad Then el sistema genera y envía la notificación al usuario correspondiente a través del canal configurado Escenario 2: Notificaciones de seguridad deshabilitadas Given que el usuario tiene deshabilitadas las notificaciones de alerta en su configuración When ocurre un evento de seguridad que generaría una notificación Then el sistema no envía la notificación y registra el evento internamente Escenario 3: Canal de notificación no disponible Given que el canal de notificación configurado no está disponible en el momento del evento When el sistema intenta enviar la	EP05

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			notificación Then el sistema reintenta el envío por un canal alternativo y registra el intento fallido	
			Escenario 1: Notificación de asignación Given que el turista es asignado a un tour por el administrador de agencia When el sistema procesa la asignación Then el sistema envía una notificación al turista informando sobre su nueva asignación	
US42	Recibir notificaciones de tour	Como turista, quiero recibir notificaciones sobre actualizaciones de mi tour para mantenerme informado sobre cambios en mi participación.	Escenario 2: Notificación de inicio de expedición Given que la expedición a la que pertenece el turista es iniciada por el guía When el sistema registra el inicio Then el sistema envía una notificación al turista indicando que la expedición ha comenzado Escenario 3: Notificación de cancelación Given que el tour al que pertenece el turista es cancelado por el administrador de agencia When el sistema registra la cancelación Then el sistema envía una notificación al turista informando sobre la cancelación del tour	EP05
US43	Consultar historial de notificaciones	Como usuario registrado, quiero consultar el historial de notificaciones recibidas para revisar eventos pasados	Escenario 1: Consulta con resultados Given que el usuario tiene notificaciones registradas en el sistema When solicita el historial de notificaciones Then el sistema retorna el listado de notificaciones ordenadas cronológicamente	EP05

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
		relacionados con mi cuenta.	Escenario 2: Marcar notificación como leída Given que el usuario selecciona una notificación no leída When envía la solicitud de marcado Then el sistema actualiza el estado de la notificación a leída y retorna confirmación Escenario 3: Sin notificaciones registradas Given que el usuario no tiene notificaciones en el sistema When solicita el historial Then el sistema retorna una respuesta vacía indicando la ausencia de notificaciones	
EP06	Landing Page	Agrupar las funcionalidades del sitio web estático que comunica la propuesta de valor de VitalTrek a los visitantes de cada segmento objetivo, permitiendo conocer las funcionalidades, beneficios y acceder al registro de la plataforma.	—	—
US-LP01	Conocer la propuesta de valor	Como visitante, quiero conocer la propuesta de valor de VitalTrek para evaluar si la plataforma se ajusta a mis necesidades.	Escenario 1: Contenido principal disponible Given que el visitante accede a la landing page When el sistema entrega el contenido principal Then el sistema retorna la información que comunica el propósito y el beneficio central de la plataforma	EP06

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-LP02	Navegar entre secciones	Como visitante, quiero acceder a las distintas secciones de la landing page para conocer las funcionalidades del sistema.	Escenario 2: Acceso desde dispositivo móvil Given que el visitante accede a la landing page desde un dispositivo móvil When el sistema procesa la solicitud Then el sistema entrega el contenido adaptado al tamaño del dispositivo	EP06
			Escenario 3: Contenido no disponible Given que ocurre un fallo al entregar el contenido principal When el visitante accede a la landing page Then el sistema retorna un mensaje indicando que el contenido no está disponible temporalmente	
			Escenario 1: Navegación exitosa Given que el visitante accede a la landing page When solicita acceder a una sección específica Then el sistema redirige al contenido correspondiente a la sección seleccionada	
US-LP02	Navegar entre secciones	Como visitante, quiero acceder a las distintas secciones de la landing page para conocer las funcionalidades del sistema.	Escenario 2: Acceso desde dispositivo móvil Given que el visitante accede desde un dispositivo móvil When solicita acceder a una sección Then el sistema entrega el contenido adaptado al tamaño del dispositivo	EP06
			Escenario 3: Sección no disponible Given que el visitante solicita una sección que no se encuentra disponible When el sistema procesa la solicitud Then el sistema retorna un mensaje indicando que la sección no está disponible temporalmente	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-LP03	Conocer beneficios para turistas	Como visitante del segmento turista, quiero conocer los beneficios específicos de la plataforma para comprender cómo mejora mi experiencia durante las expediciones.	Escenario 1: Acceso al contenido del segmento turista Given que el visitante del segmento turista solicita el contenido dirigido a su segmento When el sistema procesa la solicitud Then el sistema retorna información sobre las funcionalidades de seguridad y navegación offline orientadas al turista	EP06
			Escenario 2: Acceso al registro desde el segmento turista Given que el visitante del segmento turista solicita iniciar el registro When el sistema procesa la solicitud Then el sistema redirige al proceso de registro correspondiente al segmento turista	
			Escenario 3: Contenido no disponible Given que ocurre un fallo al entregar el contenido del segmento turista When el visitante solicita el contenido Then el sistema retorna un mensaje indicando que el contenido no está disponible temporalmente	
US-LP04	Conocer beneficios para agencias	Como visitante del segmento agencia, quiero conocer los beneficios específicos de la plataforma para comprender cómo mejora la gestión y monitoreo de expediciones.	Escenario 1: Acceso al contenido del segmento agencia Given que el visitante del segmento agencia solicita el contenido dirigido a su segmento When el sistema procesa la solicitud Then el sistema retorna información sobre las funcionalidades de monitoreo, alertas y gestión de expediciones Escenario 2: Acceso al registro desde el segmento agencia Given que el visitante del segmento	EP06

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-LP05	Conocer las funcionalidades principales	Como visitante, quiero conocer las funcionalidades principales de la plataforma para entender el funcionamiento general del sistema.	agencia solicita iniciar el registro When el sistema procesa la solicitud Then el sistema redirige al proceso de registro correspondiente al segmento agencia	EP06
			Escenario 3: Contenido no disponible Given que ocurre un fallo al entregar el contenido del segmento agencia When el visitante solicita el contenido Then el sistema retorna un mensaje indicando que el contenido no está disponible temporalmente	
			Escenario 1: Acceso al contenido Given que el visitante solicita el contenido de funcionalidades principales When el sistema procesa la solicitud Then el sistema retorna información sobre las funcionalidades principales de VitalTrek	
US-LP06	Acceder al registro desde	Como visitante, quiero acceder	Escenario 2: Acceso a funcionalidad offline Given que el visitante solicita información sobre la compatibilidad offline de la plataforma When el sistema procesa la solicitud Then el sistema retorna información sobre la operatividad sin conexión de forma clara	EP06
			Escenario 3: Contenido no disponible Given que ocurre un fallo al entregar el contenido de funcionalidades When el visitante solicita la información Then el sistema retorna un mensaje indicando que el contenido no está disponible temporalmente	
			Escenario 1: Redirección al registro de turista	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
	la landing	rápidamente al registro desde la landing page para comenzar a utilizar la plataforma.	Given que el visitante del segmento turista solicita iniciar el registro When el sistema procesa la solicitud Then el sistema redirige al proceso de registro del segmento turista Escenario 2: Redirección al registro de agencia Given que el visitante del segmento agencia solicita iniciar el registro When el sistema procesa la solicitud Then el sistema redirige al proceso de registro del segmento agencia Escenario 3: Servicio de registro no disponible Given que el servicio de registro no se encuentra disponible When el visitante solicita iniciar el registro Then el sistema retorna un mensaje indicando que el servicio no está disponible temporalmente	
US-LP07	Conocer testimonios y casos de uso	Como visitante, quiero conocer testimonios y casos de uso reales para tomar una decisión informada sobre la plataforma.	Escenario 1: Testimonios disponibles Given que el visitante solicita el contenido de testimonios When el sistema procesa la solicitud Then el sistema retorna los testimonios y casos de uso registrados Escenario 2: Sin testimonios disponibles Given que no existen testimonios registrados When el visitante solicita el contenido Then el sistema retorna un mensaje indicando que no hay testimonios disponibles por el momento Escenario 3: Contenido no disponible Given que ocurre un fallo al entregar el	EP06

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-LP08	Contactar al equipo de VitalTrek	Como visitante, quiero contactar al equipo de VitalTrek para resolver dudas relacionadas con la plataforma.	contenido de testimonios When el visitante solicita la información Then el sistema retorna un mensaje indicando que el contenido no está disponible temporalmente	EP06
			Escenario 1: Mensaje enviado correctamente Given que el visitante proporciona información válida en el formulario de contacto When envía la solicitud de contacto Then el sistema registra el mensaje correctamente y retorna confirmación de recepción	
			Escenario 2: Datos inválidos Given que el visitante ingresa información con formato incorrecto When envía la solicitud de contacto Then el sistema retorna un error indicando los campos con formato inválido Escenario 3: Servicio de contacto no disponible Given que el servicio de contacto no se encuentra disponible When el visitante envía la solicitud Then el sistema retorna un mensaje indicando que el servicio no está disponible temporalmente	
US-LP09	Conocer al equipo de la startup	Como visitante, quiero conocer al equipo detrás de VitalTrek para construir confianza en la propuesta de valor.	Escenario 1: Información del equipo disponible Given que el visitante solicita el contenido del equipo When el sistema procesa la solicitud Then el sistema retorna información sobre los miembros del equipo de NexumDevs Escenario 2: Acceso desde dispositivo	EP06

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
móvil Given que el visitante accede al contenido del equipo desde un dispositivo móvil When el sistema procesa la solicitud Then el sistema retorna la información adaptada al tamaño del dispositivo Escenario 3: Contenido no disponible Given que ocurre un fallo al entregar el contenido del equipo When el visitante solicita el contenido Then el sistema retorna un mensaje indicando que el contenido no está disponible temporalmente				
US-LP10	Acceder a una demostración del sistema	Como visitante, quiero acceder a una demostración del sistema para comprender el funcionamiento de la plataforma antes de registrarme.	Escenario 1: Demostración disponible Given que el visitante solicita la demostración del sistema When el sistema procesa la solicitud Then el sistema provee acceso al recurso de demostración correctamente Escenario 2: Interacción con la demostración Given que el visitante interactúa con la demostración When el sistema procesa cada interacción Then el sistema responde correctamente a cada acción del visitante Escenario 3: Demostración no disponible Given que el recurso de demostración no se encuentra disponible When el visitante solicita la demostración Then el sistema retorna un mensaje	EP06

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			indicando que el recurso no está disponible temporalmente	
EP07	RESTful API	Agrupar los endpoints RESTful que exponen las funcionalidades del sistema a los componentes del frontend, dispositivos IoT y servicios externos, siguiendo los estándares de diseño de API REST.	—	—
TS01	Endpoint de registro y autenticación	Como developer, quiero exponer endpoints que registren usuarios y validen credenciales para que los clientes puedan crear cuentas y autenticarse de forma segura en la plataforma.	Escenario 1: Registro exitoso Given que el request contiene un body con información válida y completa When el cliente consume el endpoint POST /api/v1/users Then el sistema retorna una respuesta con código 201 y los datos del usuario creado Escenario 2: Autenticación exitosa Given que el request contiene credenciales válidas y registradas When el cliente consume el endpoint POST /api/v1/auth/login Then el sistema retorna una respuesta con código 200 y el token de acceso generado Escenario 3: Correo duplicado en registro Given que el correo del request ya existe en el sistema When el cliente consume el endpoint POST /api/v1/users Then el sistema retorna una respuesta con código 409 indicando que el	EP07

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			recurso ya existe	
			Escenario 4: Token expirado Given que el token de acceso del cliente ha superado su tiempo de validez When el cliente consume un endpoint protegido Then el sistema retorna una respuesta con código 401 indicando que el token no es válido	
TS02	Endpoint de gestión de tours	Como developer, quiero exponer endpoints para la creación, consulta, actualización y eliminación de tours para que el frontend pueda administrar el catálogo de la agencia.	Escenario 1: Creación exitosa Given que el request contiene información válida del tour y un token de acceso válido When el cliente consume el endpoint POST /api/v1/tours Then el sistema retorna una respuesta con código 201 y los datos del tour creado Escenario 2: Consulta exitosa Given que existen tours registrados y el token es válido When el cliente consume el endpoint GET /api/v1/tours Then el sistema retorna una respuesta con código 200 y la lista de tours disponibles Escenario 3: Tour no encontrado Given que el identificador del tour solicitado no existe When el cliente consume el endpoint GET /api/v1/tours/{id} Then el sistema retorna una respuesta con código 404 indicando que el recurso no existe Escenario 4: Solicitud sin autorización	EP07

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			Given que el request no contiene un token de acceso válido When el cliente consume el endpoint Then el sistema retorna una respuesta con código 401 indicando que se requiere autenticación	
TS03	Endpoint de gestión de expediciones	Como developer, quiero exponer endpoints para iniciar, consultar y finalizar expediciones para que el frontend pueda gestionar el ciclo de vida de cada recorrido activo.	Escenario 1: Inicio exitoso Given que el request contiene un tourId válido y un token de guía autorizado When el cliente consume el endpoint POST /api/v1/expeditions Then el sistema retorna una respuesta con código 201 y los datos de la expedición iniciada Escenario 2: Consulta de checkpoints Given que existen registros de checkpoints para la expedición solicitada When el cliente consume el endpoint GET /api/v1/expeditions/{id}/checkpoints Then el sistema retorna una respuesta con código 200 y la lista de checkpoints con su estado Escenario 3: Finalización exitosa Given que la expedición se encuentra en estado activo When el cliente consume el endpoint PUT /api/v1/expeditions/{id}/finish Then el sistema retorna una respuesta con código 200 confirmando el cierre de la expedición Escenario 4: Solicitud sin autorización Given que el request no contiene un token de acceso válido When el cliente consume el endpoint	EP07

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			Then el sistema retorna una respuesta con código 401 indicando que se requiere autenticación	
			Escenario 1: Registro exitoso Given que el request contiene coordenadas válidas, el identificador del turista y un token válido When el cliente consume el endpoint POST /api/v1/locations Then el sistema retorna una respuesta con código 201 confirmando el registro de ubicación	
TS04	Endpoint de monitoreo de ubicación	Como developer, quiero exponer endpoints que registren y expongan las ubicaciones de los turistas en tiempo real para que el frontend pueda supervisar la seguridad de los participantes durante la expedición.	Escenario 2: Consulta exitosa Given que existen registros de ubicación para la expedición solicitada When el cliente consume el endpoint GET /api/v1/expeditions/{id}/locations Then el sistema retorna una respuesta con código 200 y los datos de ubicación de los participantes Escenario 3: Sin datos disponibles Given que no existen registros de ubicación para la expedición consultada When el cliente consume el endpoint GET /api/v1/expeditions/{id}/locations Then el sistema retorna una respuesta con código 200 y una lista vacía Escenario 4: Solicitud sin autorización Given que el request no contiene un token de acceso válido When el cliente consume el endpoint Then el sistema retorna una respuesta con código 401 indicando que se requiere autenticación	EP07
TS05	Endpoint de gestión de	Como developer, quiero exponer	Escenario 1: Registro exitoso Given que el request contiene	EP07

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
	incidentes	endpoints que registren y expongan los incidentes reportados durante las expediciones para que el administrador de agencia pueda responder oportunamente.	información válida del incidente y un token válido When el cliente consume el endpoint POST /api/v1/incidents Then el sistema retorna una respuesta con código 201 y los datos del incidente registrado Escenario 2: Consulta exitosa Given que existen incidentes registrados para la expedición solicitada When el cliente consume el endpoint GET /api/v1/expeditions/{id}/incidents Then el sistema retorna una respuesta con código 200 y la lista de incidentes Escenario 3: Datos incompletos Given que el request omite campos obligatorios del incidente When el cliente consume el endpoint POST /api/v1/incidents Then el sistema retorna una respuesta con código 400 indicando los campos requeridos faltantes Escenario 4: Solicitud sin autorización Given que el request no contiene un token de acceso válido When el cliente consume el endpoint Then el sistema retorna una respuesta con código 401 indicando que se requiere autenticación	
TS06	Endpoint de sincronización offline	Como developer, quiero exponer un endpoint que procese los datos almacenados localmente al recuperar conexión	Escenario 1: Sincronización exitosa Given que el request contiene datos válidos almacenados localmente When el cliente consume el endpoint POST /api/v1/sync Then el sistema procesa los datos correctamente y retorna una respuesta	EP07

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
		para que no se pierdan registros generados durante la expedición.	con código 200 confirmando la sincronización Escenario 2: Datos duplicados Given que el request contiene registros previamente sincronizados When el cliente consume el endpoint POST /api/v1/sync Then el sistema ignora los duplicados y retorna una respuesta con código 200 indicando los procesados y los omitidos Escenario 3: Error durante la sincronización Given que ocurre un fallo interno al procesar los datos When el cliente consume el endpoint POST /api/v1/sync Then el sistema retorna una respuesta con código 500 indicando que la sincronización no pudo completarse	
TS07	Endpoint de gestión de alertas	Como developer, quiero exponer endpoints que generen y expongan alertas ante anomalías detectadas para que el administrador de agencia y el guía de tour puedan responder oportunamente.	Escenario 1: Alerta generada exitosamente Given que el sistema detecta una condición que supera los umbrales configurados When el endpoint procesa los datos recibidos Then el sistema registra la alerta y retorna una respuesta con código 201 con los datos de la alerta generada Escenario 2: Consulta de alertas activas Given que existen alertas activas para la expedición solicitada When el cliente consume el endpoint GET /api/v1/expeditions/{id}/alerts Then el sistema retorna una respuesta con código 200 y la lista de alertas	EP07

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			activas Escenario 3: Parámetros inválidos Given que el request contiene datos con formato incorrecto When el cliente consume el endpoint Then el sistema retorna una respuesta con código 400 indicando los parámetros inválidos Escenario 4: Solicitud sin autorización Given que el request no contiene un token de acceso válido When el cliente consume el endpoint Then el sistema retorna una respuesta con código 401 indicando que se requiere autenticación	
TS08	Endpoint de ingesta de telemetría IoT	Como developer, quiero exponer un endpoint que reciba y procese la telemetría enviada por los dispositivos wearables para que la información biométrica esté disponible para el monitoreo en tiempo real.	Escenario 1: Ingesta exitosa Given que el request contiene telemetría válida proveniente de un dispositivo registrado When el cliente consume el endpoint POST /api/v1/telemetry Then el sistema registra la telemetría asociada al turista y retorna una respuesta con código 201 Escenario 2: Dispositivo no registrado Given que el identificador del dispositivo no está registrado en el sistema When el cliente consume el endpoint POST /api/v1/telemetry Then el sistema retorna una respuesta con código 403 indicando que el dispositivo no está autorizado Escenario 3: Telemetría con formato inválido	EP07

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			Given que el request contiene datos con formato incorrecto When el cliente consume el endpoint POST /api/v1/telemetry Then el sistema retorna una respuesta con código 400 indicando los parámetros inválidos	
			Escenario 4: Solicitud sin credenciales del dispositivo Given que el request no contiene las credenciales del dispositivo When el cliente consume el endpoint Then el sistema retorna una respuesta con código 401 indicando que se requiere autenticación del dispositivo	
TS09	Endpoint de perfil y notificaciones	Como developer, quiero exponer endpoints para gestionar el perfil del usuario y sus preferencias de notificaciones para que el frontend pueda personalizar la experiencia de cada usuario.	Escenario 1: Consulta de perfil exitosa Given que el request contiene un token válido del usuario autenticado When el cliente consume el endpoint GET /api/v1/profile Then el sistema retorna una respuesta con código 200 y los datos del perfil del usuario Escenario 2: Actualización de preferencias exitosa Given que el request contiene preferencias válidas y un token válido When el cliente consume el endpoint PUT /api/v1/profile/preferences Then el sistema retorna una respuesta con código 200 confirmando la actualización Escenario 3: Consulta de notificaciones Given que existen notificaciones registradas para el usuario autenticado When el cliente consume el endpoint	EP07

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			GET /api/v1/notifications Then el sistema retorna una respuesta con código 200 y la lista de notificaciones Escenario 4: Solicitud sin autorización Given que el request no contiene un token de acceso válido When el cliente consume el endpoint Then el sistema retorna una respuesta con código 401 indicando que se requiere autenticación	
TS10	Endpoint de exportación de reportes	Como developer, quiero exponer un endpoint que genere reportes exportables de las expediciones para que el administrador de agencia pueda analizar la información operativa.	Escenario 1: Exportación exitosa Given que existen datos disponibles para la expedición solicitada When el cliente consume el endpoint GET /api/v1/expeditions/{id}/reports/export Then el sistema retorna una respuesta con código 200 y el archivo generado en el formato solicitado Escenario 2: Sin datos para exportar Given que no existen datos registrados para la expedición When el cliente consume el endpoint de exportación Then el sistema retorna una respuesta con código 404 indicando que no hay información disponible Escenario 3: Formato no soportado Given que el request especifica un formato de exportación no disponible When el cliente consume el endpoint Then el sistema retorna una respuesta con código 400 indicando los formatos soportados Escenario 4: Solicitud sin	EP07

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			autorización Given que el request no contiene un token de acceso válido When el cliente consume el endpoint Then el sistema retorna una respuesta con código 401 indicando que se requiere autenticación	